

④ Formulations discrètes

Auparavant : formulation continue cād on dérive puis on discrétise.

Maintenant : formulation discrète $\Rightarrow$ on discrétise puis on dérive.

1/ On discrétise le système d'EDP (par éléments-finis, par diff finies...) et on obtient un système d'équations

Par exemple : $R(a, W(a)) = 0$ avec R : vecteur des résidus de l'EDP discrète aux nœuds du maillage.

W : vecteur des degrés de liberté aux nœuds du maillage.

ex : équation de diffusion par éléments finis.

$$R = K \cdot W - b \rightarrow \text{second membre}$$

$\downarrow$
matrice $\rightarrow$ inconnues
raideur

$$\text{Fonction coût discrétisée : } F(a) = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N (W_j - W_j^*)^2 = \frac{1}{2} (W - W^*)^T (W - W^*)$$

a) Équation de sensibilité pour la variable a_i : on dérive les résidus discrets par rapport à a_i

$$\hookrightarrow \frac{\partial R}{\partial a_i} + \frac{\partial R}{\partial W} \cdot \frac{\partial W}{\partial a_i} = \boxed{\frac{\partial R}{\partial a_i} + \frac{\partial R}{\partial W} \cdot W_i'} = 0 \quad \text{où } W_i' = \frac{\partial W}{\partial a_i} \quad \text{la sensibilité}$$

(1)

de la solution discrète W par rapport à a_i

$$\text{fonction coût : } \boxed{\frac{\partial F}{\partial a_i} = (W - W^*)^T W_i'} \quad (2)$$

Approche : on résout (1) pour chaque variable a_i puis on établit

le gradient (2)

$$\frac{\partial R}{\partial W} \cdot W_i' = - \frac{\partial R}{\partial a_i}$$

$\nearrow$
matrice jaco

⑥. Equation adjointe discrète : on retranche le vecteur résidu de la fonction coût en introduisant un vecteur adjoint :

$$F(a) = \frac{1}{2} (W - W^*)^T (W - W^*) - \lambda^T R \quad (\text{car } R=0)$$

On dérive par rapport à a_i :

$$\frac{\partial F}{\partial a_i} = (W - W^*)^T W_i' - \lambda^T \left(\frac{\partial R}{\partial a_i} + \frac{\partial R}{\partial W} \cdot W_i' \right) = \left[(W - W^*)^T - \lambda^T \frac{\partial R}{\partial W} \right] \cdot W_i' - \lambda^T \frac{\partial R}{\partial a_i}$$

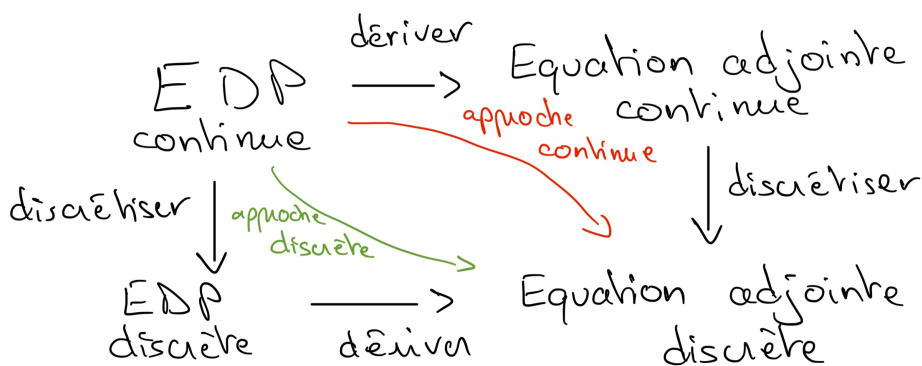
On choisit λ pour éliminer le terme incluant les sensibilités.

$\Rightarrow$ Equation adjointe discrète : $\boxed{\frac{\partial R}{\partial W}^T \cdot \lambda = -(W - W^*)}$ (3) système linéaire par λ

Expression du gradient : $\boxed{\frac{\partial F}{\partial a_i} = -\lambda^T \frac{\partial R}{\partial a_i}}$ (4)

Approche : on résout (3) qui est indépendant des a_i
on évalue le gradient par (4)

En résumé :



En général, les 2 approches sont différentes (les opérateurs sont non-commutatifs). Mais les solutions convergent lorsque le maillage devient infiniment fin
(discrète $\xrightarrow{h \rightarrow 0}$ continue)

Contraintes par pénalisation

idée : on pénalise (= on augmente) la fonction lorsque les contraintes ne sont pas respectées

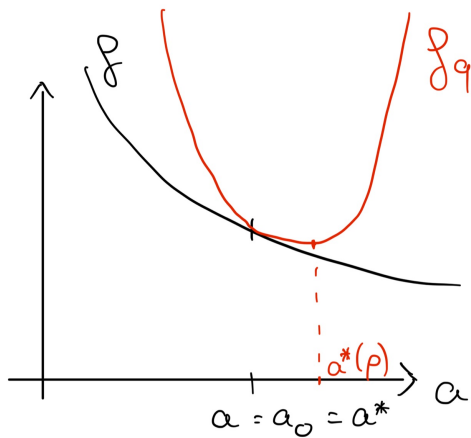
① Pénalisation quadratique

On considère le problème : Minimiser $f(a)$ soumis à $c(a) = 0$
 $a \in \mathbb{R}^n$

$c \in \mathbb{R}^p$ vecteur de contraintes

On définit la fonction pénalisée $f_q(a) = f(a) + \rho c(a)^T c(a)$ et on cherche à minimiser $f_q(a)$
 $a \in \mathbb{R}^n$

↑
coeff de pénalisation



Théorème : soit $a^*(\rho)$ le minimum de f_q , alors $\lim_{\rho \rightarrow +\infty} a^*(\rho) \rightarrow a^*$

② Pénalisation absolue

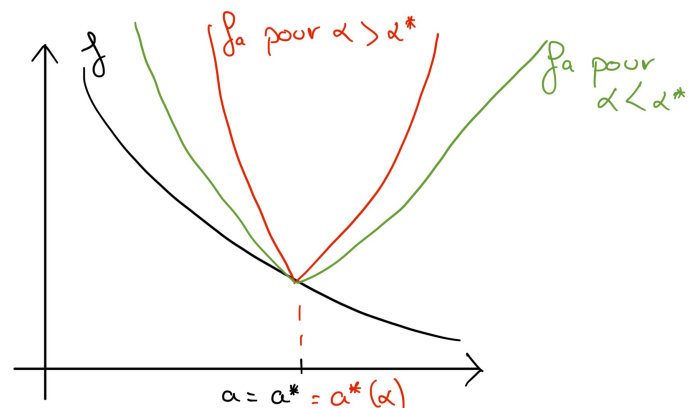
On définit $f_a(a) = f(a) + \alpha |c|$

$\alpha \in \mathbb{R}$ et on cherche à minimiser f_a

Théorème

Soit $a^*(\alpha)$ le minimum de f_a

Alors $\exists \alpha^* : \forall \alpha > \alpha^* \quad a^*(\alpha) = a^*$



Résolution séquentielle :

- on part d'un coefficient α_0 $k \leftarrow 0$

- on minimise $f(a) + \alpha_k |c(a)| \Rightarrow$ solution $a^*(\alpha_k)$

- si $c(a^*(\alpha_k)) \neq 0$ on augmente $\alpha_k : \alpha_{k+1} = \alpha_k \beta$ avec $\beta > 1$